(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년07월06일
(11) 등록번호 10-2417246
(24) 등록일자 2022년06월30일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 50/20 (2021.01) *B60K 1/04* (2019.01)
B60L 50/64 (2019.01)
(52) CPC특허분류
H01M 50/20 (2021.01)
B60K 1/04 (2019.02)
(21) 출원번호 10-2020-0155642
(22) 출원일자 2020년11월19일
심사청구일자 2020년11월19일
(65) 공개번호 10-2022-0068645
(43) 공개일자 2022년05월26일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020210155246 A

(73) 특허권자
주식회사 성우하이텍
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9
(72) 발명자
허남훈
경상남도 양산시 진등길 26, 107동 403호(주진동, 양산 롯데캐슬)
손성만
경상남도 양산시 덕계11길 12, 106동 602호(덕계동, 부영벽산아파트)
김태현
경상남도 양산시 물금읍 야리로 90, 305동 2201호(양산 대방노블랜드 연리지(3차))
(74) 대리인
유미특허법인

전체 청구항 수 : 총 4 항 심사관 : 김종섭

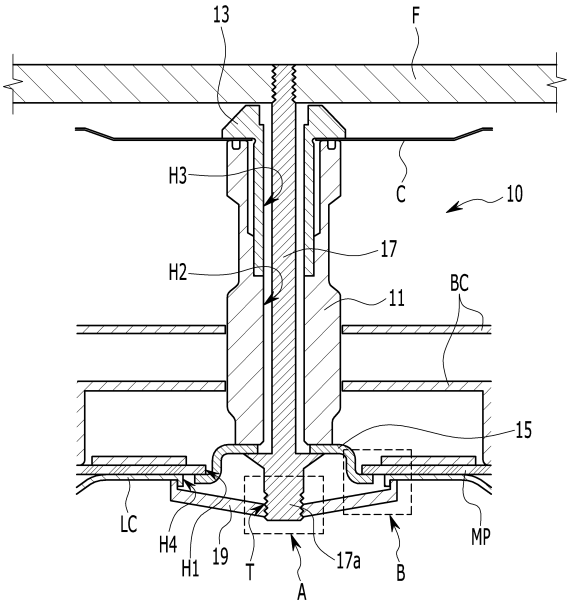
(54) 발명의 명칭 **전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛**

(57) 요 약

전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛이 개시된다. 본 발명의 실시 예에 따른 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛은 배터리 팩 케이스의 중앙부 일측을 관통하여 배치되는 체결 파이프와, 커버를 관통하여 상기 체결 파이프의 상부에 삽입되는 쿠션과, 상기 배터리 팩 케이스 하부의 중간 패널과 상기 체결 파이프의 하단을 지

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도2



지하는 파이프 브라켓과, 상기 파이프 브라켓의 중앙을 통해 상기 체결 파이프와 상기 쿠션을 관통하여 차체 프레임에 체결되는 롱 볼트를 포함하는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛에 있어서, 상기 롱 볼트는 헤드부 둘레에 나사탭을 형성하고, 상기 파이프 브라켓에 대응하여 형성되는 조립홀의 둘레에 하향 돌출되는 돌출단이 형성되어 상기 중간 패널의 하부에 접합되는 하부 커버; 및 원반형으로 형성되어 중앙에 나사홀이 형성되어 상기 나사홀을 통하여 상기 롱 볼트의 헤드부에 체결되어 상기 하부 커버와 함께 상기 체결 파이프의 하부를 밀폐하는 록킹 플레이트를 포함한다.

(52) CPC특허분류
B60L 50/64 (2021.01)
B60Y 2200/91 (2013.01)
H01M 2220/20 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	20011769
과제번호	20011769
부처명	산업통상자원부
과제관리(전문)기관명	한국산업기술평가관리원
연구사업명	글로벌주력산업품질대응 뿌리기술개발사업
연구과제명	글로벌 전기자동차 시장 진출을 위한 냉각채널 일체화(열전도도 130W/mK급) 배터리 모듈 케이스 주조기술 개발
기 여 율	1/1
과제수행기관명	네덱(주)
연구기간	2020.05.01~2022.12.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

배터리 팩 케이스의 중앙부 일측을 관통하여 배치되는 체결 파이프와, 커버를 관통하여 상기 체결 파이프의 상부에 삽입되는 쿠션과, 상기 배터리 팩 케이스 하부의 중간 패널과 상기 체결 파이프의 하단을 지지하는 파이프 브라켓과, 상기 파이프 브라켓의 중앙을 통해 상기 체결 파이프와 상기 쿠션을 관통하여 차체 프레임에 체결되는 롱 볼트를 포함하는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛에 있어서,

상기 롱 볼트는 헤드부 둘레에 나사탭을 형성하고,

상기 파이프 브라켓에 대응하여 형성되는 조립홀의 둘레에 하향 돌출되는 돌출단이 형성되어 상기 중간 패널의 하부에 접합되는 하부 커버; 및

원반형으로 형성되어 중앙에 나사홀이 형성되어 상기 나사홀을 통하여 상기 롱 볼트의 헤드부에 체결되어 상기 하부 커버와 함께 상기 체결 파이프의 하부를 밀폐하는 록킹 플레이트;

를 포함하는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 록킹 플레이트는

상기 롱 볼트의 헤드부에 체결된 상태로, 상기 하부 커버의 돌출단의 외측 둘레에 매칭되어 상기 하부 커버의 조립홀의 둘레를 지지하도록 원주 둘레를 따라 상향하여 돌출되는 지지단이 형성되는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛.

청구항 3

전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛에 있어서,

중공 파이프로 이루어져 배터리 팩 케이스의 중앙부 일측을 관통하여 배치되는 체결 파이프;

상기 배터리 팩 케이스의 상부에 구성되는 커버의 외측에서 상기 커버를 관통하여 상기 체결 파이프의 상부에 삽입되는 쿠션;

상기 배터리 팩 케이스의 하부에 배치되는 중간 패널의 관통홀 둘레와 상기 체결 파이프의 하단을 지지하는 파이프 브라켓;

상기 파이프 브라켓의 중앙을 통해 상기 체결 파이프와 상기 쿠션을 관통하여 차체 프레임에 체결되며, 헤드부 둘레에 나사탭이 형성되는 롱 볼트;

상기 중간 패널의 하부에 접합되며, 상기 파이프 브라켓에 대응하여 조립홀이 형성되며, 상기 조립홀의 둘레에 하향 돌출되는 돌출단이 형성되는 하부 커버; 및

원반형으로 형성되어 중앙에 나사홀이 형성되어 상기 나사홀을 통하여 상기 롱 볼트의 헤드부에 체결되어 상기 하부 커버와 함께 상기 체결 파이프의 하부를 밀폐하는 록킹 플레이트;

를 포함하는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 록킹 플레이트는

상기 롱 볼트의 헤드부에 체결된 상태로, 상기 하부 커버의 돌출단의 외측 둘레에 매칭되어 상기 하부 커버의

조립홀의 둘레를 지지하도록 원주 둘레를 따라 상향하여 돌출되는 지지단이 형성되는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전기자동차용 배터리 팩 케이스를 차체 하부에 장착하기 위한 전기자동차용 배터리 팩 케이스용 체결유닛에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 전기자동차는 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), BEV(Battery Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) 등을 예로 들 수 있다.

[0003] 상기 전기자동차는 차체에 배터리 모듈의 집합체인 고전압의 배터리 팩을 배터리 팩 케이스를 통하여 탑재하고 있으며, 상기 배터리 팩으로부터 전원을 공급받아 작동하는 구동모터를 동력원으로 하여 주행이 가능하다.

[0004] 이러한 배터리 팩은 배터리 팩 케이스에 내장된 상태로 부피와 중량이 상당히 크기 때문에, 차체에 탑재하기 위해서 차체에 탑재 공간과 함께 강건한 체결력을 확보하는 것이 중요하다.

[0005] 또한, 부피와 중량이 상당한 상기 배터리 팩 케이스는 차체에 탑재하는 작업성의 확보 또한 중요한 문제로 작용하기 때문에, 당 업계에서는 상기 배터리 팩의 탑재를 위한 차체 설계의 연구 개발에 집중하고 있다.

[0006] 상기한 바와 같은 배터리 팩 케이스는 언더 바디의 사이드 실 사이에 구성되는 플로어 패널에 탑재된다.

[0007] 예를 들면, 상기 배터리 팩 케이스는 플로어 패널의 하부에 설치되어 사이드 실에 장착되는 브라켓 등과 같은 각종 마운팅 유닛을 통해 설치될 수 있다.

[0008] 특히, 이러한 배터리 팩을 내장하는 배터리 팩 케이스는 공차중량의 약 30%를 차지할 만큼 고중량이면서도 부피가 커서 차체 하부에 조립 시, 차제와 결합되는 체결부를 적절히 위치시킴으로써 효과적으로 중량을 분배하게 된다.

[0009] 이에 따라, 배터리 팩 케이스는 차체에 체결하기 위하여 별도의 체결유닛(전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛, 이하, 체결유닛이라 함)을 갖는다.

[0010] 도 1은 종래 기술에 따른 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛의 조립 상태의 단면도이다.

[0011] 도 1을 참조하면, 종래 기술에 따른 체결유닛(50)은 체결 파이프(51), 쿠션(53), 파이프 브라켓(55), 롱 볼트(57)를 포함한다.

[0012] 즉, 상기 체결 파이프(51)는 중공 파이프로 이루어져 배터리 팩 케이스(BC)의 중앙부 일측을 관통하여 배치된다.

[0013] 상기 쿠션(53)은 배터리 팩 케이스(BC)의 상부에 구성되는 커버(C)의 외측에서 커버(C)를 관통하여 상기 체결 파이프(51)의 상부에 삽입된다.

[0014] 상기 파이프 브라켓(55)은 상기 배터리 팩 케이스(BC)의 하부에 배치되는 중간 패널(MP)의 관통홀(H1) 둘레와 상기 체결 파이프(51)의 하단을 지지한 상태로, 상기 롱 볼트(57)에 의해 차체 프레임(F)에 체결된다.

[0015] 여기서, 상기 롱 볼트(57)는 상기 파이프 브라켓(55)의 중앙을 통해 상기 체결 파이프(51)의 관통홀(H2)과 쿠션(53)의 관통홀(H3)을 통해 차체 프레임(F)에 체결된다.

[0016] 그리고 상기 중간 패널(MP)의 하부에는 하부 커버(LC)이 접합되어 배치된다.

[0017] 그러나 차체의 하부는 하부 커버(LC)의 조립 시, 접착제 혹은 스터드 볼트 등으로 견고하게 조립하지만 침수 구간을 주행하는 경우, 배터리 팩 케이스(BC)와 하부 커버(LC) 사이에 유입된 물의 저항으로 인해 하부 커버(LC)가 파손되는 사례가 발생하여 배터리의 수명에 심각한 문제점을 발생시키게 된다.

[0018] 또한, 배터리 팩 케이스(BC)의 체결을 위한 체결유닛은 외부 노출에 의해 부식과 외부 충격에 의한 파손의 우려가 있고, 수밀성능이 저하되는 문제점도 있다.

[0019] 이 배경기술 부분에 기재된 사항은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술이 아닌 사항을 포함할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0020] 본 발명의 실시 예는 롱 볼트의 헤드부에 나사탭을 형성하고, 상기 헤드부에 원반형의 록킹 플레이트를 체결하여 하부 커버의 관통홀 둘레를 지지하도록 하여 체결 파이프의 밀폐구조를 보강하여 수밀성을 향상시키고, 외부 충격으로부터 하부 커버의 내구성을 유지할 수 있도록 하는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛을 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0021] 본 발명의 하나 또는 다수의 실시 예에서는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛에 있어서, 중공 파이프로 이루어져 배터리 팩 케이스의 중앙부 일측을 관통하여 배치되는 체결 파이프; 상기 배터리 팩 케이스의 상부에 구성되는 커버의 외측에서 상기 커버를 관통하여 상기 체결 파이프의 상부에 삽입되는 쿠션; 상기 배터리 팩 케이스의 하부에 배치되는 중간 패널의 관통홀 둘레와 상기 체결 파이프의 하단을 지지하는 파이프 브라켓; 상기 파이프 브라켓의 중앙을 통해 상기 체결 파이프와 상기 쿠션을 관통하여 차체 프레임에 체결되며, 헤드부 둘레에 나사탭이 형성되는 롱 볼트; 상기 중간 패널의 하부에 접합되며, 상기 파이프 브라켓에 대응하여 조립홀이 형성되며, 상기 조립홀의 둘레에 하향 돌출되는 돌출단이 형성되는 하부 커버; 및 원반형으로 형성되어 중앙에 나사홀이 형성되어 상기 나사홀을 통하여 상기 롱 볼트의 헤드부에 체결되어 상기 하부 커버와 함께 상기 체결 파이프의 하부를 밀폐하는 록킹 플레이트를 포함하는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛이 제공될 수 있다.

[0022] 상기 록킹 플레이트는 상기 롱 볼트의 헤드부에 체결된 상태로, 상기 하부 커버의 돌출단의 외측 둘레에 매칭되어 상기 하부 커버의 조립홀의 둘레를 지지하도록 원주 둘레를 따라 상향하여 돌출되는 지지단이 형성될 수 있다.

발명의 효과

[0023] 본 발명의 실시 예는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛은 롱 볼트의 헤드부에 나사탭을 형성하고, 원반형의 록킹 플레이트를 상기 롱 볼트의 헤드부에 체결하여 하부 커버의 조립홀 둘레를 함께 지지하도록 하여 체결 파이프의 밀폐구조를 보강하여 수밀성을 향상시킬 수 있다.

[0024] 이에 따라, 록킹 플레이트를 통해 하부 커버를 견고하게 지지하여 외부 충격으로부터 하부 커버의 내구성을 유지할 수 있다,

[0025] 또한, 롱 볼트와 파이프 브라켓의 외부 노출을 차단하여 부식과 외부 충격에 의한 파손을 방지하며 물에 의한 배터리 팩의 손상을 방지할 수 있다.

[0026] 이 외에 본 발명의 실시 예로 인해 얻을 수 있거나 예측되는 효과에 대해서는 본 발명의 실시 예에 대한 상세한 설명에서 직접적 또는 암시적으로 개시하도록 한다. 즉 본 발명의 실시 예에 따라 예측되는 다양한 효과에 대해서는 후술될 상세한 설명 내에서 개시될 것이다.

도면의 간단한 설명

[0027] 도 1은 종래 기술에 따른 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛의 조립 상태의 단면도이다.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛의 조립 상태의 단면도이다.

도 3은 도 2의 A 부분의 확대 단면도이다.

도 4는 도 2의 B 부분의 확대 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028] 이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예를 설명한다. 다만, 하기에 도시되는 도면과 후술되는 상세한 설명은 본 발명의 특징을 효과적으로 설명하기 위한 여러 가지 실시 예들 중에서 바람직한 하나의 실시 예에

관한 것이다. 따라서 본 발명이 하기의 도면과 설명에만 한정되는 것은 아니다.

[0029] 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛의 조립 상태의 단면도이고, 도 3과 도4는 도 2의 A 부분과 B 부분의 확대 단면도이다.

[0030] 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛(10, 이하, 간단히 체결유닛이라 함)은 체결 파이프(11), 쿠션(13), 파이프 브라켓(15), 롱 볼트(17), 하부 커버(LC), 및 록킹 플레이트(19)를 포함한다.

[0031] 상기 체결 파이프(11)는 내부에 관통홀(H2)에 형성된 중공 파이프로 이루어져 배터리 팩 케이스(BC)의 중앙부 일측을 관통하여 배치된다.

[0032] 상기 쿠션(13)은 내부에 관통홀(H3)이 형성되어 배터리 팩 케이스(BC)의 상부에 구성되는 커버(C)의 외측에서 커버(C)를 관통하여 상기 체결 파이프(11)의 상부에서 관통홀(H2)에 삽입된다.

[0033] 상기 파이프 브라켓(15)은 상기 배터리 팩 케이스(BC)의 하부에 배치되는 중간 패널(MP)의 관통홀(H1) 둘레와 상기 체결 파이프(11)의 하단을 지지한 상태로, 상기 롱 볼트(17)에 의해 차체 프레임(F)에 체결된다.

[0034] 상기 롱 볼트(17)는 선단이 상기 파이프 브라켓(15)의 중앙을 통해 상기 체결 파이프(11)의 관통홀(H2)과 쿠션(53)의 관통홀(H3)을 통해 차체 프레임(F)에 체결된다.

[0035] 또한, 상기 롱 볼트(17)는 헤드부(17a) 둘레에 나사탭(T)이 형성된다.

[0036] 상기 하부 커버(LC)는 상기 중간 패널(MP)의 하부에 접합되어 배치된다.

[0037] 또한, 상기 하부 커버(LC)는 파이프 브라켓(15)에 대응하여 형성되는 조립홀(H4)의 둘레에 하향 돌출되는 돌출단(21)이 형성된다.

[0038] 그리고 상기 록킹 플레이트(19)는 원반형으로 형성되어 중앙에 나사홀이 형성된다.

[0039] 상기 록킹 플레이트(19)는 나사홀(19a)을 통하여 상기 롱 볼트(17)의 헤드부(17a)에 형성된 나사탭(T)에 체결되어 상기 하부 커버(LC)와 함께 상기 체결 파이프(11)의 하부를 밀폐하도록 구성된다.

[0040] 또한, 상기 록킹 플레이트(19)는 원주 둘레를 따라 상향하여 돌출되는 지지단(23)이 형성된다.

[0041] 이러한 록킹 플레이트(19)는 롱 볼트(17)의 헤드부(17a)에 체결된 상태로, 상기 하부 커버(LC)의 돌출단(21)의 외측 둘레에 상기 지지단(23)이 매칭되어 상기 하부 커버(LC)의 조립홀(H4)의 둘레를 상향 지지하게 된다.

[0042] 이러한 구성을 갖는 전기자동차의 배터리 팩 케이스용 체결유닛(10)은 차체의 하부가 침수 구간을 주행하는 경우에도 롱 볼트(17)의 헤드부(17a)에 원반형의 록킹 플레이트(19)가 체결된 상태로, 하부 커버(LC)의 조립홀(H4) 둘레를 견고하게 지지하여 체결 파이프(11)의 내부로 물이 유입되는 것을 방지해주게 된다.

[0043] 이와 같이, 체결 파이프(11)의 밀폐구조가 보강되어 수밀성이 향상되며, 동시에 록킹 플레이트(19)를 통해 하부 커버(LC)를 견고하게 지지하여 외부 충격으로부터 하부 커버(LC)의 내구성을 유지할 수 있다.

[0044] 즉, 배터리 팩 케이스(BC)와 하부 커버(LC) 사이에 물의 유입을 원천적으로 차단하여 하부 커버(LC)의 파손을 방지함은 물론, 물에 의한 배터리 팩의 손상을 방지할 수 있다.

[0045] 또한, 롱 볼트(17)와 파이프 브라켓(15)의 외부 노출을 원천적으로 차단하여 부식과 외부 충격에 의한 파손의 문제점도 해소할 수 있다.

[0046] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

[0047] 10... 체결유닛

11... 체결 파이프

13... 쿠션

15... 파이프 브라켓

17... 롱 볼트

17a... 헤드부

19... 록킹 플레이트

21... 돌출단

23... 지지단

F... 차체 프레임

BC... 배터리 팩 케이스

C... 커버

LC... 하부 커버

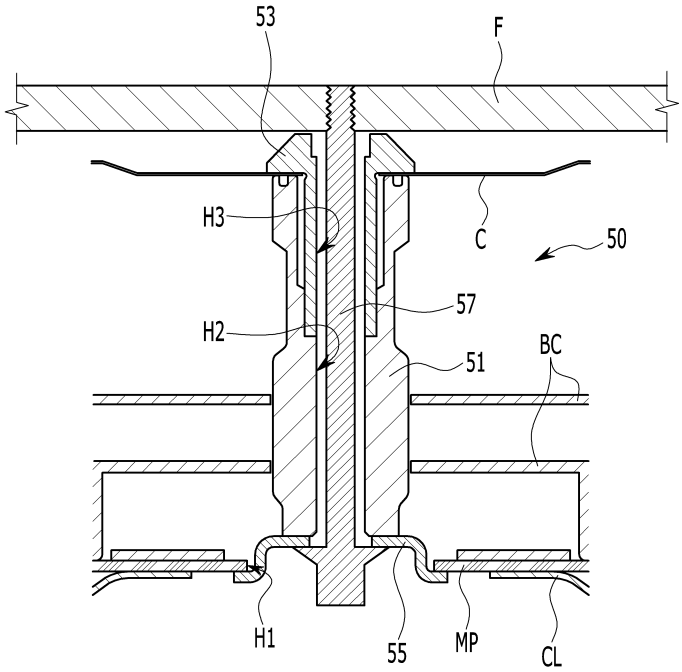
H1,H2,H3... 관통홀

H4...조립홀

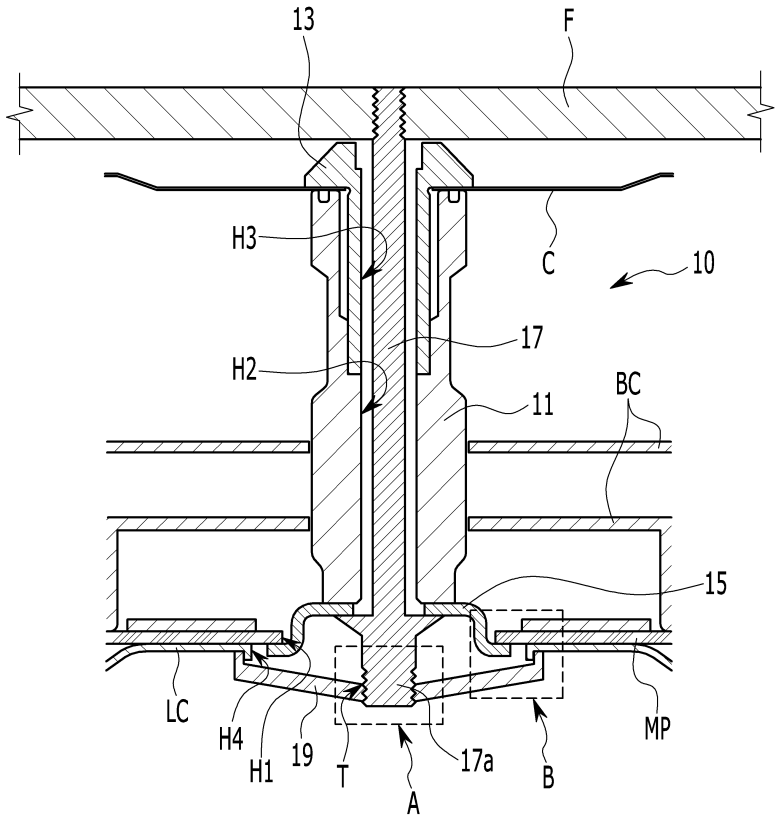
T... 나사탭

도면

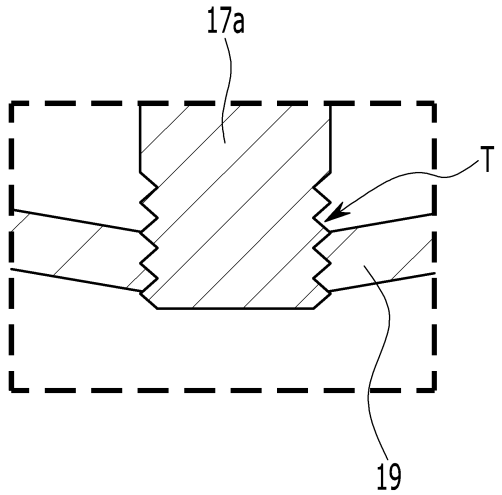
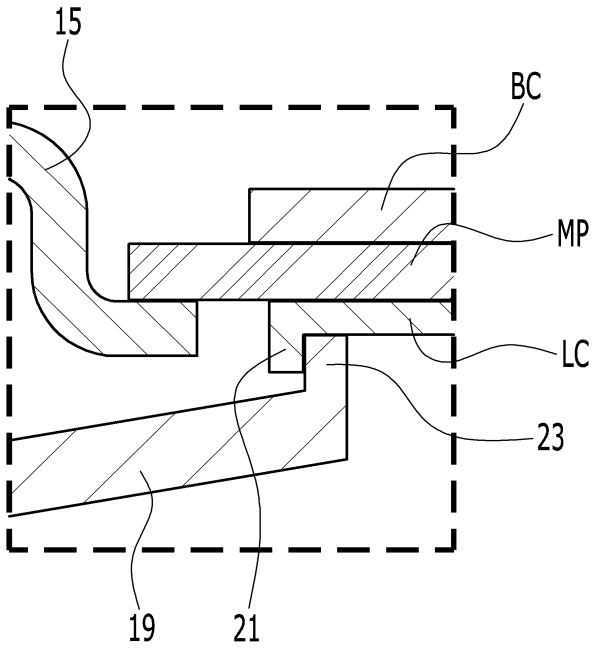
도면1



도면2



도면3



도면4